

Args

Ya sabemos que las funciones pueden tener n cantidad de parámetros.

Sin embargo, también hemos visto funciones que aceptan una cantidad aparentemente infinita de estos.

Por ejemplo, podemos pasarle n cantidad de datos al print divididos por coma, y este los imprimirá todos:

```
1 print(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
2 print("A", "long", "time", "ago")
```



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A long time ago

Esto lo podemos lograr agregando un asterisco * a la izquierda de uno de los parámetros de nuestra función.

El standard para este tipo de parámetros es llamarles args (arguments).

Los args van a venir siempre en formato de lista, así que podemos iterarlos.

```
1 def my_function_with_infinite_params(*args):
2     for index, arg in enumerate(args):
3         print(f"Arg {index}: {arg}")
4
5
6 my_function_with_infinite_params(
7     2, 5, 6, 3, 6, 5, 6
8 )
```

Copiar



Arg 0: 2
Arg 1: 5
Arg 2: 6

Arg 3: 3
Arg 4: 6
Arg 5: 5
Arg 6: 6

También podemos combinarlos con otros parámetros.

```
1 def my_function_with_infinite_params(my_other_param, *args):
2     for index, arg in enumerate(args):
3         print(f"Arg {index}: {arg}")
4
5     print(f"My other param: {my_other_param}")
6
7
8 my_function_with_infinite_params(10, 2, 5, 6, 3, 6, 5, 6)
```



Arg 0: 2
Arg 1: 5
Arg 2: 6
Arg 3: 3
Arg 4: 6
Arg 5: 5
Arg 6: 6
My other param: 10

Sin embargo, los parámetros que no sean parte de los `args` y vayan después de estos hay que definirlos con su nombre al llamar a la función (sino, Python no sabrá cómo diferenciarlos).

```
1 def my_function_with_infinite_params(*args, my_other_param):
2     for index, arg in enumerate(args):
3         print(f"Arg {index}: {arg}")
4
5     print(f"My other param: {my_other_param}")
6
7
8 my_function_with_infinite_params(2, 5, 6, 3, 6, 5, 6, my_other_
```



Arg 0: 2
Arg 1: 5
Arg 2: 6
Arg 3: 3
Arg 4: 6
Arg 5: 5
Arg 6: 6
My other param: 10

Kwargs

Keyword Arguments.

Así mismo, también podemos hacer que nuestra función acepte parámetros con nombre infinitos.

Esto lo podemos lograr agregando dos asteriscos `**` a la izquierda de uno de los parámetros de nuestra función.

El standard para este tipo de parámetros es llamarlos `kwargs` (keyword arguments).

Los `kwargs` van a venir siempre en formato de diccionario (con los keys siendo los nombres que les demos al llamar la función).

Los `kwargs` siempre deben de ir de ultimo.

```
1 def my_function_with_infinite_named_params(parameter_1, *kwargs)
2     print(f"Parameter 1: {parameter_1}")
3     print(f"Kwargs: {kwargs}")
4
5
6 my_function_with_infinite_named_params("Hello", my_other_param=6)
```



Parameter 1: Hello
Kwargs: {'my_other_parameter': 'World', 'whatever': 6}

Los parámetros normales, `args` y `kwargs` se pueden combinar y usar en conjunto.

```
1 def my_function(first_parameter, *args, **kwargs):  
2     print(f"First parameter: {first_parameter}")  
3     for index, arg in enumerate(args):  
4         print(f"Arg {index}: {arg}")  
5  
6     print(f"Kwargs: {kwargs}")  
7  
8  
9 my_function("First value", 1, 2, 3, 4, my_other_parameter="World")
```

Copiar



First parameter: First value

Arg 0: 1

Arg 1: 2

Arg 2: 3

Arg 3: 4

Kwargs: {'my_other_parameter': 'World', 'whatever': 6}